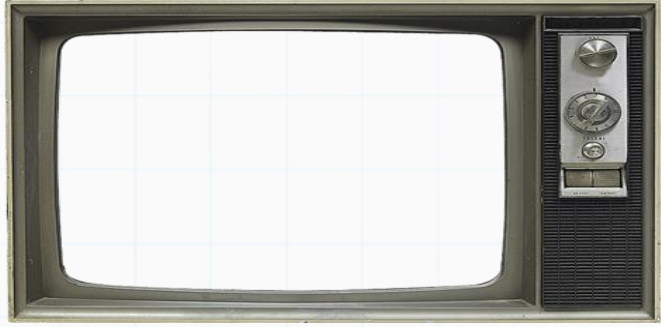
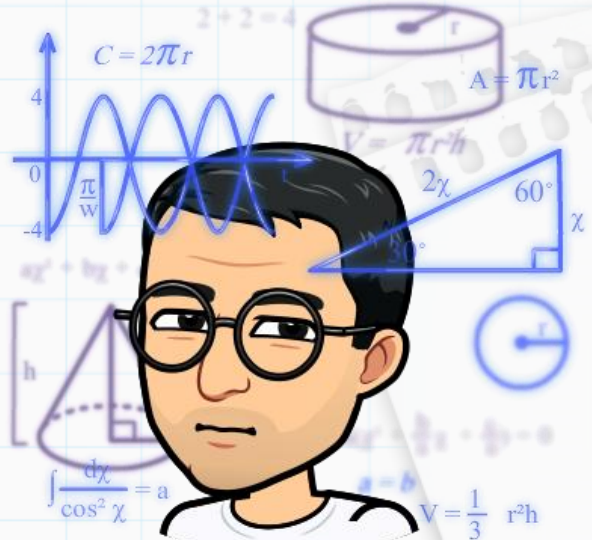
Programação Inteira



Professor : Yuri Frota

yuri@ic.uff.br



Trabalho



1) Escolha um artigo de otimização que tenha uma:
   - formulação matemática (pelo menos 3 restrições fora as de domínio)
   - instancias para resolver (pelo menos 3 instâncias)
   - resultados numéricos.

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{if facility } i \text{ is opened,} \\ 0 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if facility } i \text{ serves customer } j, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

The problem can then be stated by the following integer program:

$$(\mathrm{P}) \qquad v^* = \min \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij} + \sum_{i=1}^{m} f_i y_i.$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^{n} a_j x_{ij} \leqslant b_i y_i \quad \forall i, \qquad (1)$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1 \quad \forall j, \qquad (2)$$

$$x_{ij} - y_i \leqslant 0 \quad \forall i, j, \qquad (3)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j, \qquad (4)$$

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i. \qquad (5)$$

Table 2
Computational results for problems p1–p12

Problem name	CPLEX		
	$\bar{v}$	Nodes	Time
p1	8848	113	1.38
p2	7913	156	1.75
p3	9314	117	1.42
p4	10714	162	2.53
p5	8838	279	2.60
p6	7777	107	1.16
p7	9488	210	2.51
p8	11088	253	3.29
p9	8462	63	0.80
p10	7617	9	0.42
p11	8932	98	1.15
p12	10132	45	0.72

Trabalho



2) O apresentação (10-15 minutos):

- Apresentação do problema
- Explicação da formulação
- Apresentação dos resultados obtidos comparado com os resultados do artigo
- Análise dos resultados e Conclusão

Resultados

- Comparação do IRONSTONE com o Algoritmo Guloso e a Solução Matemática
  - No geral o IRONSTONE performa melhor que o Algoritmo Guloso e Pior que a Solução Matemática
  - A solução Matemática leva muito mais tempo o que torna inviável numa situação de resposta à emergência

ID	Guloso	Tempo	IRONSTONE	Tempo	IP-mTSP	Tempo
Ins01	246.2	0.01	227.8	48.75	**226.9**	3.98
Ins02	315.0	0.01	291.8	59.06	**284.9**	405.29
Ins03	439.9	0.01	404.9	60.00	**380.3**	30.33
Ins04	257.7	0.02	240.2	60.00	237.7	7200.00
Ins05	311.5	0.01	298.3	59.94	**295.0**	1358.81
Ins06	311.0	0.03	284.8	60.00	271.8	7200.00
Ins07	316.9	0.04	298.0	60.00	285.8	7200.00
Ins08	194.3	0.01	**178.0**	59.57	**178.0**	44.05
Ins09	211.1	0.02	201.4	60.00	**197.1**	153.23
Ins10	290.3	0.02	243.8	60.00	**242.3**	681.03
Média	289.3	0.01	266.9	58.73	255.2	2427.67

Universidade Federal Fluminense

Instituto de Computação

Trabalho



3) O aluno deve entregar :

- O artigo fonte.
- código fonte implementado que tirou os resultados junto com as instancias teste
- o arquivo da apresentação

```python
from mip import *
import sys

if len(sys.argv) == 2:

    model = Model(name="mochila", sense=MINIMIZE, solver_name=CBC)

    #entradas

    arq = open(sys.argv[1], "r")

    line = arq.readline().strip().split()

    ni, nj, c, q, nl = map(int, line)

    #matriz de adjacência em que Mij = (g_ij, p_ij) se a aresta existe, e -
    matriz_g_p = [[-1 for _ in range(nj)] for _ in range(ni)]

    for i in range(nl):
        line = arq.readline().strip().split()

        facilidade, cliente, g_ij, p_ij = map(eval, line)

        matriz_g_p[facilidade-1][cliente-1] = (g_ij, p_ij)
```

```
10 50
258 366
128 314
296 504
225 504
310 580
373 415
329 456
179 549
114 310
321 316
   49.   29.   23.   40.   18.   17.   48.   13.   15.   31.
   16.   31.   14.   44.   23.   39.   33.   45.   40.   43.
   38.   26.   47.   34.   24.   32.   28.   26.   20.   13.
   27.   22.   14.   42.   31.   37.   45.   20.   38.   21.
   25.   13.   19.   42.   10.   21.   37.   27.   17.   49.
  260.  239.  418.  557.  346.  161.  288.  568.  379.  392.
  672.  268.  122.  295.  344.  143.  393.   29.  656.  654.
  235.  329.  640.  517.  329.  524.  318.  516.   79.  414.
  458.  758.   28.  167.  504.  502.  475.  226.   94.  422.
  303.  139.  362.  519.  494.   88.  468.   72.  370.   68.
  580.  484.   34.  386.  180.  522.  338.  636.  523.   28.
  646.  652.  319.  423.  712.  242.  486.  401.  551.  812.
  155.  585.  482.  604.  200.  284.   80.  195.  426.  107.
  387.  516.  374.  234.  495.  584.  612.  239.  392.  507.
  145.  459.  104.  286.  701.  463.  467.  349.  574.  344.
  335.  212.  369.  258.  455.  348.   33.  302.  181.  329.
  363.  504.  376.   99.  502.  262.  140.  310.  335.  466.
  249.  285.  328.  263.  149.  274.  345.  337.  288.  284.
```

Trabalho



3) Datas:

- Apresentações dia 06/11